开发指南

版本号: 1.1
发布日期: 2023.11.15

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.07.20	AWA2075	初始版本
1.1	2023.11.15	AWA2075	修改部分错误描述，补充 FAQ

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 概述 **1**
1.1 编写目的 1
1.2 适用范围 1
1.3 适用人员 1

2 相关术语介绍 **2**

3 方案功能介绍 **3**
3.1 功能介绍 3
3.2 配置介绍 4
3.2.1 uboot 配置 4
3.2.2 Android 配置 4

4 INI 更新使用说明 **5**
4.1 U 盘拷贝 5
4.2 挂载分区更新 5
4.3 参数配置说明 5
4.3.1 [lcd0]/[lcd1]/[lcd2] 5
4.3.2 [hdmi] 6
4.3.3 [edp] 7
4.3.4 [disp0]/[disp1] 8
4.3.5 [primary_display] [extend0_display] 8

5 使用范例 **9**

6 FAQ **11**
6.1 ini 拷贝后，实际接口类型未生效，屏幕/设备没有显示 11
6.2 需要实现 xxx + xxx 接口组合显示，如何配置 ini 文件 12
6.2.1 配置 display 相关信息 12
6.2.2 配置设备/输出接口相关信息 14

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 概述

1.1 编写目的

让开发人员了解 T527 Android13 多屏显示功能，快速适配不同显示接口组合。

1.2 适用范围

本模块设计适用于 T527 方案。

1.3 适用人员

多屏显示功能开发人员，与多屏显示功能相关的其他模块的开发人员。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 相关术语介绍

术语	解释说明
ini	一种常用的配置文件格式，它由节、键和值组成，用于指定和控制程序的行为，以.ini 结尾
json	一种轻量级的数据交换格式
boot-resource	启动资源分区，包含了一些系统必需的资源文件
dts	设备树的源文件
dtb	设备树的二进制文件，使用 dtc 工具可以实现 dts 与 dtb 二者的转换

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 方案功能介绍

3.1 功能介绍

此功能主要是统一整合之前显示设备参数配置，将 Linux（DTS）与 Android（json），统一使用 ini 文件更新。并通过实现 U 盘拷贝替换，uboot 读取 ini 文件并更新 DTS 配置，Android 从 DTS 获取设备信息，来实现动态切换不同显示接口组合的功能。主要流程如下图所示：

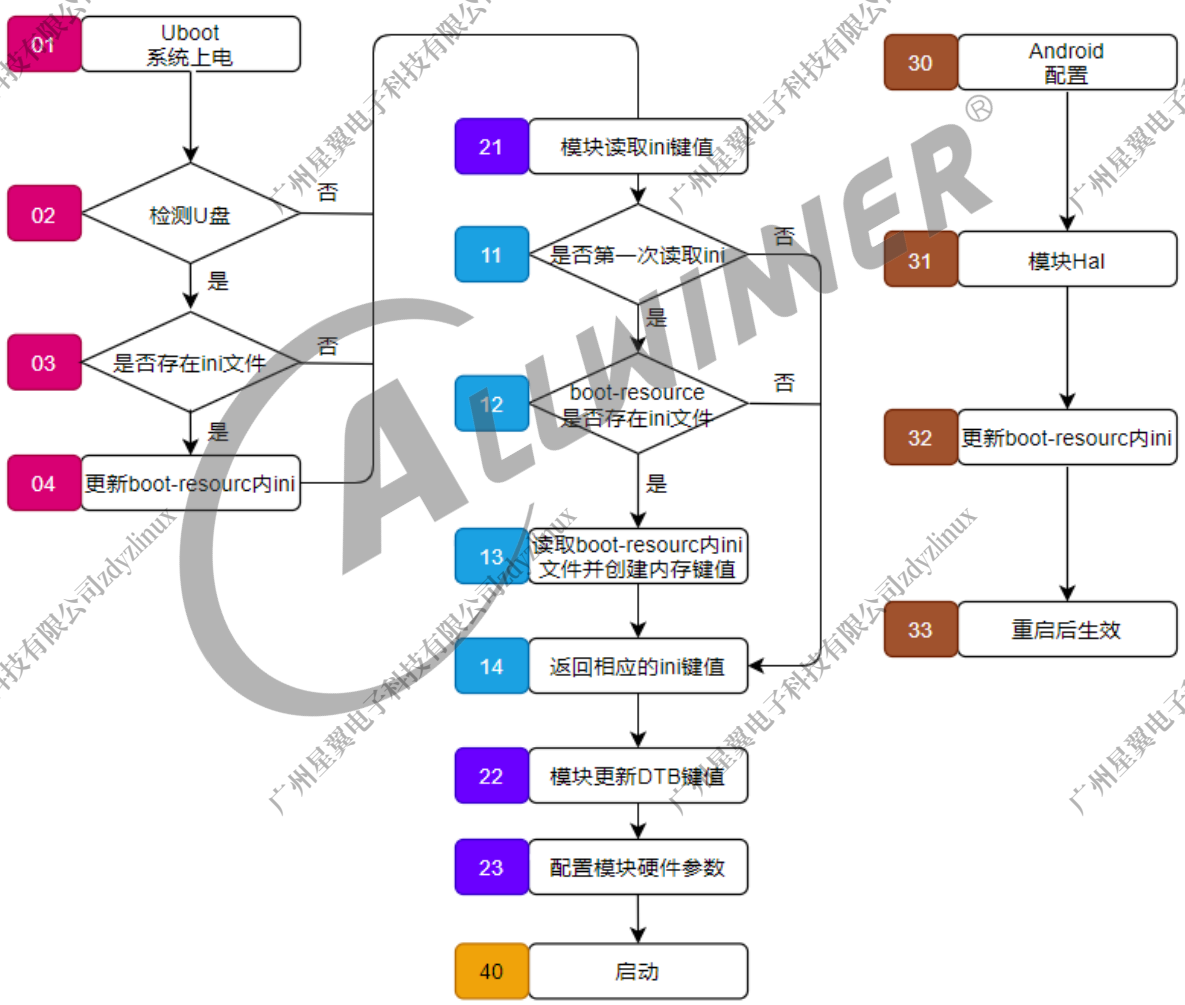

图 3-1: 启动设备参数配置流程

整体系统可以拆分以下几个部分：

1. U 盘更新 ini 功能，从 U 盘读取 ini 文件，更新到 boot-resource 区域的 ini 配置文件。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2. ini 解析，负责读取解析 boot-resource 中的 ini 文件，并提供 API 获取节点信息。
3. DTB 更新，从读取 ini 的键值，并根据情况更新 DTB。
4. Android 配置，从 DTS 获取启动配置，根据配置开启对应设备。

3.2 配置介绍

3.2.1 uboot 配置

- 开启 U 盘读取更新 ini 文件

配置文件路径：andriod/longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun55iw3p1_{BOARD}_defconfig

```
CONFIG_AIOT_DISP_PARAM_UPDATE=y  #开启
#CONFIG_AIOT_DISP_PARAM_UPDATE is not set  #关闭
```

3.2.2 Android 配置

- 开启 HWC 从 DTS 读取设备信息

配置文件路径：andriod/device/softwinner/saturn/{BOARD}/display/config.mk

```
DISPLAY_SYNC_DEVICE_BOOT_CONFIG := true #ture 开启，false 关闭
$(call soong_config_add,vendor,syncDeviceBootConfig,$(DISPLAY_SYNC_DEVICE_BOOT_CONFIG))
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 INI 更新使用说明

4.1 U 盘拷贝

1. 配置文件重命名为disp_config.ini，拷贝到 U 盘根目录
2. 将 U 盘接入板子
3. 按住音量键，直到启动 kernel

4.2 挂载分区更新

1. 挂载分区

```
adb shell
mkdir -p /data/tmp
mount  /dev/block/mmcblk0p1  /data/tmp
```

2. 拷贝 ini 文件到分区

```
adb push disp_config.ini  /data/tmp
```

3. 取消挂载

```
umount /data/tmp
```

4.3 参数配置说明

以不同节点为区分说明：

4.3.1 [lcd0]/[lcd1]/[lcd2]

lcd 屏参 timing 配置

- 支持配置节点

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
used=1
panel_driver_name=bp101wx1
dclk_freq=0
ht=0
x=0
hspw=0
hbp=0
vt=0
y=0
vbp=0
vspw=0
tcon_mode=0
tcon_en_odd_even_div=0
start_delay=0
backlight=0
backlight_delay=0
pwm_used=0
pwm_ch=0
pwm_freq=0
if=0
lvds_if=0
lvds_colordepth=0
lvds_mode=0
dsi_if=0
dsi_lane=0
dsi_format=0
dsi_port_num=0
dsi_eotp=0
dsi_te=0
sync_pixel_num=0
sync_line_num=0
hv_clk_phase=0
hv_sync_polarity=0
hv_data_polarity=0
hv_srgb_seq=0
hv_syuv_seq=0
hv_syuv_fdly=0
hv_if=0
```

节点名称对比原来 dts 省去了 lcd 的头，参数含义以及配置方法参考《Linux_LCD_ 开发指南》。

- 节点说明

节点名	逻辑索引	硬件索引	支持接口类型
lcd0	0	tcon0	DSI0、DUAL DSI（0&1）、LVDS0、DUAL_LVDS（0&1）、RGB0
lcd1	1	tcon1	DSI1
lcd2	2	tcon4	LVDS2、DUAL_LVDS（2&3）、RGB1

4.3.2 [hdmi]

hdmi 属性配置

- 支持配置节点

```
status=okay ;是否开启hdmi okay 开启 disabled 关闭
```

4.3.3 [edp]

edp timing 配置

- 支持配置节点

```
compatible = allwinner,sunxi-edp0
status=disabled
panel_driver_name=VVX10T025J00_2560X1600
timings_type=0
ht=3504
x=2560
hbp=472
hspw=280
hfp=192
vt=1658
y=1600
vbp=49
vspw=6
vfp=3
hpolor=1
vpolor=1
fps=60
ssc_en=0
ssc_mode=0
audio_en=0
color_depth=8
color_format=0
lane_rate=1
lane_cnt=4
lane0_sw=0
lane0_pre=0
lane1_sw=0
lane1_pre=0
lane2_sw=0
lane2_pre=0
lane3_sw=0
lane3_pre=0
efficient_training=0
edp_panel_used=1
pwm_used=1
pwm_freq=50000
pwm_pol=0
default_backlight=200
```

节点名称对比原来 dts 省去了 edp 的头，参数含义以及配置方法参考《Linux_EDP_ 开发指南》。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.3.4 [disp0]/[disp1]

uboot/linux 显示参数配置

- 支持配置节点

```
dev_num=2        ;uboot/kernel需要开启的设备数量，[disp0]特有
chn_cfg_mode=3    ;硬件chn通达分配策略，双显一般为3，副显需要高规格（分辨率>=2.5k），设置为4，[disp0]特有
lcd_index=2       ;lcd设备逻辑索引，type=lcd时使用，可选0，1，2
output_type=3     ;设备类型 0：NONE 1:LCD 2:TV 3:HDMI 4:VGA 6:EDP
output_mode=10    ;TV设备mode 0:480i 1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50 5:720p60 6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080
        p50 10:1080p60
screen_id=0       ;display engine 索引
do_hpd=1          ;设备是否需要检测热插拔
fb_width=1920     ;fb width 存储logo图片（不能小于logo图片大小）
fb_height=1080    ;fb height 存储logo图片（不能小于logo图片大小）
```

4.3.5 [primary_display] [extend0_display]

Android 显示参数配置

- 支持配置节点

```
device_num=2            ;Android 需要开启设备属性，[primary_display]特有
display_type=HDMI       ;设备类型，支持NONE、LCD、CVBS、HDMI、VGA、VDPO、EDP、DP
de_id=0                 ;设备硬件索引，一般与disp节点对应
framebuffer_width=1920  ;UI分辨率/图像源width
framebuffer_height=1080 ;UI分辨率/图像源height
dpix=160                ;设备dpix
dpiy=160                ;设备dpiy
```

⚠ 注意

未使用的节点最好配置为 disabled，避免资源冲突！

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 使用范例

常用配置文件路径：andriod/hardware/aw/display/config/dts-overlay

以 LVDS+HDMI 为例：

```
[lcd0]
used=1
panel_driver_name=bp101wx1
dclk_freq=75
x=1280
ht=1451
hspw=18
hbp=88
y=800
vt=860
vbp=23
vspw=10
start_delay=5
backlight=50
backlight_delay=20
pwm_used=1
pwm_ch=4
pwm_freq=50000
if=3
lvds_if=0
lvds_colordepth=0
lvds_mode=0
hv_clk_phase=0
hv_sync_polarity=0
lcd_port=lvds0

[lcd1]
used=0

[lcd2]
used=0


[hdmi]
status=okay

[disp0]
dev_num=2
chn_cfg_mode=3
output_type=1
output_mode=4
screen_id=0
do_hpd=0
fb_width=1280
fb_height=800

[disp1]
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
output_type=3
output_mode=10
screen_id=1
do_hpd=1
fb_width=1920
fb_height=1080


[primary_display]
device_num=2
display_type=LCD
de_id=0
framebuffer_width=1280
framebuffer_height=800
dpix=216
dpiy=216

[extend0_display]
display_type=HDMI
de_id=1
framebuffer_width=1920
framebuffer_height=1080
dpix=160
dpiy=160
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

6 FAQ

6.1 ini 拷贝后，实际接口类型未生效，屏幕/设备没有显示

问题现象：使用 ini 更新后，生效接口类型与预期配置不符。

问题分析：此现象可能是 ini 更新/解析过程中发生错误。

问题排查步骤：

- 步骤一

根据 “挂载分区更新” 章节挂载分区后，通过 cat 或 adb pull disp_config.ini，检查 boot-resource 分区文件是否与源文件一致：

```
cat /data/tmp/disp_config.ini
adb pull /data/tmp/disp_config.ini path
```

如果分区文件与预期一致，进入步骤二。

如果分区文件与预期不一致，可以尝试使用” 挂载分区更新 “章节方法，重新推送源文件验证。验证正常后，确认问题为 U 盘更新文件异常，可寻求技术支持。

如果分区不存在 disp_config.ini 文件，检查文件命名正确后，可以尝试使用” 挂载分区更新 “章节方法，验证正常后，确认问题为 U 盘更新文件异常，可寻求技术支持。

- 步骤二

查看 Android 系统的设备信息是否正常：

```
# logcat -s displayd
--------- beginning of main
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: xxxxxxx: threadedStartup begin
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: xxxxxxx: HAL device config from DTS
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: Displays (3 entries)
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: + Display0{logicid=0, framebuffer=1280x800(override=1), dpi=213x213}
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DisplayEnginePortId=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   InterfaceType=LCD
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DefaultOutputMode=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HotplugSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   AfbcSupported=0
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HardwareRotateSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   BandwidthLimited=0 Bytes per frame
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: + Display1{logicid=1, framebuffer=1920x1080(override=1), dpi=160x160}
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DisplayEnginePortId=1
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   InterfaceType=HDMI
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DefaultOutputMode=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HotplugSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   AfbcSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HardwareRotateSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   BandwidthLimited=0 Bytes per frame
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd: + Display2{logicid=1, framebuffer=1920x1080(override=1), dpi=160x160}
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DisplayEnginePortId=1
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   InterfaceType=DP
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   DefaultOutputMode=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HotplugSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   AfbcSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   HardwareRotateSupported=0
01-01 08:00:19.462  332  387 W displayd:   BandwidthLimited=0 Bytes per frame
...
```

如果 log 信息为 “HAL device config file: /vendor/etc/dispconfigs/ {BOARD}.json” ，参考” Android 配置 “章节检查对应方案 Android 配置是否开启。

如果 log 信息为” “xxxxxxx: HAL device config from DTS” 表示 ini 功能是开启的，检查对应设备的 InterfaceType 是否与预期一致，若不一致，可寻求技术支持。

6.2 需要实现 xxx + xxx 接口组合显示，如何配置 ini 文件

6.2.1 配置 display 相关信息

相关配置节点：[disp0]、[disp1]、[primary_display]、[extend0_display]

[disp0]、[disp1]

根据方案需求，配置以下节点信息，作用在 uboot 和 linux 环节。

- dev_num（disp0 独有，配置在 disp0 节点下才会生效）

uboot 和 kernel 阶段的显示设备数量，一般 >=1，需要双 logo（uboot，kernel 开启两个设备）时配置为 2。

- chn_cfg_mode（disp0 独有，配置在 disp0 节点下才会生效）

硬件通道特性分配，双显一般配置为 3，当副显需要 2.5k 分辨率时，配置为 4。

- output_type

配置设备输出类型，常用配置：0 NONE，1 LCD，2 TV，3 HDMI，4 VGA，6 EDP。disp0 节点下配置主显，disp1 节点下配置副显显。

- output_mode=10

HDMI、DP 设备初始模式配置，常用配置：0 480i，1 576i，2 480p，3 576p，4 720p50，5 720p60，6 1080i50，7 1080i60，8 1080p24，9 1080p50，10 1080p60。

- lcd_index

当 output_type=1（lcd）时使用，可选 0，1，2，对应使用 lcd0，1，2 节点的屏参信息。

- screen_id=0

对应硬件模块索引，一般 disp0 填写 0，disp1 填写 1。

- do_hpd=1

设备需要热插拔设备填写 1，如 HDMI、DP。

- fb_width=1920

framebuffer width 大小，会配置到两个 fb 的大小（uboot 自实现的 fb，kernel fb），在启动阶段均用来存储 logo 图片，所以这个大小不能小于 logo 图片的大小。

- fb_height=1080

framebuffer height 大小，会配置到两个 fb 的大小（uboot 自实现的 fb，kernel fb），在启动阶段均用来存储 logo 图片，所以这个大小不能小于 logo 图片的大小。

[primary_display]、[extend0_display]

Android 显示相关配置信息

- device_num（primary_display 独有，配置到 primary_display 才会生效）

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

设备数量，根据这个值来初始化设备数量，并上报到 Surfaceflinger。

- display_type

设备类型，支持 NONE、LCD、CVBS、HDMI、VGA、VDPO、EDP、DP。

- de_id

对应硬件模块索引，一般 disp0 填写 0，disp1 填写 1。

- framebuffer_width

UI 分辨率/图像源 width，一般与 fb 大小相同。

- framebuffer_height

UI 分辨率/图像源 width，一般与 fb 大小相同。

- dpix

配置屏幕 x 方向的 dpi。

- dpiy

配置屏幕 y 方向的 dpi。

6.2.2 配置设备/输出接口相关信息

相关配置节点：[lcd0]、[lcd1]、[lcd2]、[edp]、[hdmi]

根据方案接口类型，配置对应的接口 timming 信息。

[lcd0] [lcd1] [lcd2]

支持 RGB、LVDS、DUAL LVDS、MIPI、DUAL MIPI，根据屏幕类型，参考《Linux_LCD_ 开发指南》，配置时序。

- used

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

0 关闭设备，1 使能设备

[edp]

配置方法参考《Linux_EDP_ 开发指南》

- status

disabled 关闭设备，okay 使能设备。

[hdmi]

hdmi 设备依据 hdmi 协议标准和对应 output_mode，配置对应 timming，只需配置 status 节点

- status

disabled 关闭设备，okay 使能设备。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。